

DOCKER

Modül 17.4.5

Volume Yedekleme ve Taşıma

Verileri güvenli yedekleme (Backup) ve geri yükleme (Restore)

Data Science RoadMap

Alican Kaya

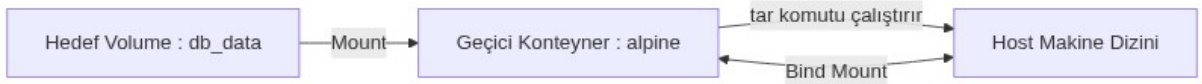
github.com/AlicanKaya192

Neden Yedekleme (Backup) Gerekir?

Volume'ler Docker içinde kalıcıdır, ancak fiziksel diskiniz bozulabilir, yanlışlıkla 'docker volume prune' çalıştırılabilir veya verilerinizi başka bir sunucuya taşımanız gerekebilir.

Yedekleme Mantiğı

Volume'leri doğrudan dışarı kopyalamak yerine, yardımcı (geçici) bir alpine konteyneri kullanarak veriyi .tar (arşiv) formatında zipler ve Bind Mount yardımıyla Host makineye alırız.



Şekil: Volume Yedekleme (Backup) Mantiğı

Adım Adım Yedekleme (Backup)

```
bash
```

```
# Geçici (rm) bir ubuntu konteyneri açalım:
# 1. Yedeklenecek volume'ü (-v db_data:/data) bağlayalım
# 2. Çıkacak dosyanın alınması için host klasörünü (-v $(pwd):/backup) bağlayalım
# 3. İçeriği tar komutuyla zipleyelim

docker run --rm \
  -v db_data:/data \
  -v $(pwd):/backup \
  ubuntu tar cvf /backup/backup.tar /data
```

Adım Adım Geri Yükleme (Restore)

Yedeklediğimiz .tar dosyasını (veya yeni bir sunucuya taşıdığımız dosyayı) boş bir volume'e geri çıkartma işlemidir.

```
bash

# 1. Önce boş bir volume yarat
docker volume create new_db_data

# 2. Geçici konteyner ile zip dosyasını açtır
docker run --rm \
  -v new_db_data:/data \
  -v $(pwd):/backup \
  ubuntu bash -c "cd /data && tar xvf /backup/backup.tar --strip 1"
```

Özet ve Pratik Yaklaşım

- Production ortamlarında bu tür işlemler genellikle otomatik cron job'larla yapılır.
- Bind Mount ile tutulan veriler için ekstra bir Docker komutuna gerek yoktur, klasörü doğrudan kopyalayabilirsiniz.
- Veritabanı yedekleri için (PostgreSQL/MySQL), volume yedeği almak yerine genellikle 'pg_dump' veya 'mysqldump' araçlarının konteyner içinden tetiklenmesi daha sağlıklıdır.

[!] UYARI

Veritabanı açık ve işlem yaparken dosya seviyesinde (.tar) yedek almak verinin bozulmasına (corruption) yol açabilir. Veritabanları için her zaman kendi dump (dışarı aktarma) komutlarını tercih edin.